ETRI	발행일 2023-09-29	버전 1.0	문서번호 23HR7710-fDT-DD-PM-001
작성자/연구실 최진철/자율형IoT연구실(ETRI)	승인자 박찬원	문서관리자 박찬원	파일명 23HR7710-fDT-DD-PM-001_예측매니저 상세설계서_v1.0.hwpx
제목 지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저 상세설계서			Title Detailed Design of Prediction Manager for Intelligent Federated Digital Twin

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발

(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발

지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저

상세설계서

디지털연합트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2023월 9월 20일	
	ETRI 자율형IoT연구실	장일순	2023월 9월 20일	
	ETRI 자율형IoT연구실	최진철	2023월 9월 20일	
	ETRI 자율형IoT연구실	송순용	2023월 9월 20일	
	ETRI 자율형IoT연구실	김대호	2023월 9월 20일	
검토자	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2023월 9월 27일	
	ETRI 자율형IoT연구실	장일순	2023월 9월 27일	
	ETRI 자율형IoT연구실	최진철	2023월 9월 27일	
	ETRI 자율형IoT연구실	송순용	2023월 9월 27일	
	ETRI 자율형IoT연구실	김대호	2023월 9월 27일	
	ETRI 자율형IoT연구실	엄보윤	2023월 9월 27일	
	ETRI 기술기획부	김세한	2023월 9월 27일	
QA검토자				
승인자	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2023월 9월 29일	
버전	1.0			
발행일				
상태	승인			

※상태: 초안, 작성중, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
0.30	2022.06.20	초안 작성	최진철 외	-
0.70	2022.06.27	v0.7 승인	최진철 외	박찬원
0.90	2022.07.27	v0.9 승인	최진철 외	박찬원
1.00	2022.09.30	v1.0 승인	최진철 외	박찬원

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<제목 차례>

1. 개요 ····· 5

1.1. 목적 ····· 5

1.2. 범위 ····· 5

1.3. 용어 및 약어 ····· 5

1.3.1. 용어 ····· 5

1.3.2. 약어 ····· 5

1.4. 참고문헌 ····· 6

2. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저 ····· 7

2.1. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저 개요 ····· 7

2.2. 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 시스템 구조 ····· 7

2.3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템 개요 ····· 8

3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템의 예측 및 의사결정 제공 방법 ····· 9

3.1. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저의 의사결정 제공 구조 ····· 9

3.2. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템 구성 ····· 11

4. 지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저 인터페이스 규격 정의 ····· 15

4.1. 공통 인터페이스 ····· 15

4.2. 예측 서비스 인터페이스 ····· 15

4.2.1. 예측모델 저작 및 학습 인터페이스 ····· 15

4.2.2. 예측 서비스 요청 및 응답 인터페이스 ····· 24

5. 연합 디지털 트윈을 위한 머신러닝 예측모델 저작/관리 도구 웹 GUI ····· 36

5.1. 주요 기능 ····· 36

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 "**지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발**" 과제에서 연합 디지털 트윈으로부터 정적, 동적 데이터를 수집하여 머신러닝 기반의 학습 모델을 생성, 관리하고, 학습된 모델을 기반으로 예측 및 추론 서비스를 제공하는 예측 매니저에 대한 상세 설계를 하기 위함니다.

1.2. 범위

본 문서는 "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조설계서 v1.0"과 "지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 인터페이스 정의서 v1.0"를 기반으로 연합 디지털 트윈 예측 매니저의 세부 구조도, 세부 모듈 기능 및 주요 처리흐름도를 명세한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	디지털 트윈은 현실 세계의 물리적 객체(사물, 공간, 환경, 인프라, 공정 등)를 디지털 세계에 동일하게 구현한 디지털 객체 또한 가상 모델
2	연합 디지털 트윈	연합 디지털 트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈들 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체
3	서비스 디스크립션	서비스 디스크립션(Service description)은 서비스가 제공하는 기능, 자원 등 서비스를 설명하는 정보
4	연합 디지털 트윈 예측 매니저	연합 디지털 트윈으로부터 정적, 동적 데이터를 수집하여 머신러닝 기반의 학습모델을 생성, 관리하고, 학습모델을 기반으로 예측 및 추론 서비스를 제공하는 SW시스템
5		
6		

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	API	Application Programming Interface
2	GPU	Graphics Processing Unit
3	HTTP	HyperText Transfer Protocol
4	LBM	Lattice Boltzmann Method
5	LoD	Level of Detail
6	SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

7	TCP	Transmission Control Protocol
8	UI	User Interface

1.4. 참고문헌

[1] "(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[2] "(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[3] "(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[4] 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 요구사항정의서, v1.0, 2022.06.

[5] 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 인터페이스 정의서, v1.0, 2022.10.

[6] 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조설계서, v1.0, 2022.11.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저

2.1. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저 개요

디지털 트윈은 물리적 자산이나 시스템을 디지털화된 가상 공간에 쌍둥이 모델을 만드는 소프트웨어 기술이다. 물리적 객체에 부착된 센서를 통해 현실의 데이터를 수집하여 가상의 쌍둥이 모델과 동기화를 시키고, 현실에서 발생할 수 있는 상황이나 사건을 컴퓨터로 시뮬레이션 가능하게 해준다.

초기에는 현실 데이터 동기화를 통한 실시간 감시 및 관제 서비스가 널리 활용되었으나. 최근 모델링과 시뮬레이션 기술의 비약적인 발전으로 인해 예측, 예방, 최적화 등으로 디지털 트윈의 활용도가 증가되고 있다. 현실 세상의 현상들은 유기적이고 복합적이기 때문에 단일의 디지털 트윈만을 활용하는 현재의 관제, 모의 수준의 서비스에서 탈피하여, 향후 다수의 디지털 트윈들이 상호 연계, 협력하는 연합 디지털 트윈으로 진화될 것이며, 이를 기반으로 보다 지능화된 서비스가 가능해질 전망이다. 연합 디지털 트윈은 보다 광범위한 분석, 예측, 제어를 위해 다양한 산업 도메인의 개별 디지털 트윈들이 지능적으로 연합해서 조직화되는 기술이다. 이러한 연합 디지털 트윈을 활용하면 현실 세계 속 이질적인 분야의 개체와 시스템이 상호연계되어 얻게되는 시너지와 트레이드 오프를 가상 공간에 반영하여 최적의 해답을 찾고 미래를 예측할 수 있다.

디지털 트윈 관련하여 공간에 대한 3D 모사와 IoT 기반 관제 및 제어 시스템 기술, 최적 의사결정 기술 등이 활발하게 제시되고 있다. 그러나, 서로 다른 이종의 디지털 트윈이 합동하여 연합 디지털 트윈을 구성하고 서비스하기 위한 종래 기술은 아직 부족한 형편이다.

본 문서에서 설계하는 시스템은 "지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제" 사업의 결과물로서, "지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저"라 명한다. 본 문서는 다양한 개별 물리 대상에 대한 디지털 트윈들이 상호연계 및 합동하여 하나의 조직체화된 연합 디지털 트윈을 구성하고, 연합 디지털 트윈을 통해 수집되는 다양한 도메인의 데이터를 기반으로 복잡한 현실 세계에 대한 예측이나 의사결정을 제공하는 서비스 구성과 시스템에 관해 설계한다.
구체적으로는 사용자의 예측 및 의사결정 서비스 요구사항을 입력으로 예측 및 의사결정 모델을 생성하는 방법, 모델 입력 데이터 수집을 위한 연합 디지털 트윈 생성 방법, 의사결정 모델에 현행화 또는 이력 데이터를 적용시켜 예측 및 의사결정 결과를 출력하는 방법에 관한 것이다.

2.2. 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 시스템 구조

지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저는 다양한 도메인의 디지털 트윈에서 수집되는 데이터를 정제, 학습하여 상황 예측 및 추론, 최적의사결정을 위한 머신러닝 모델을 저작하고, 저작된 머신러닝 모델을 이용해 예측 서비스를 제공할 수 있는 서브시스템 모듈임

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

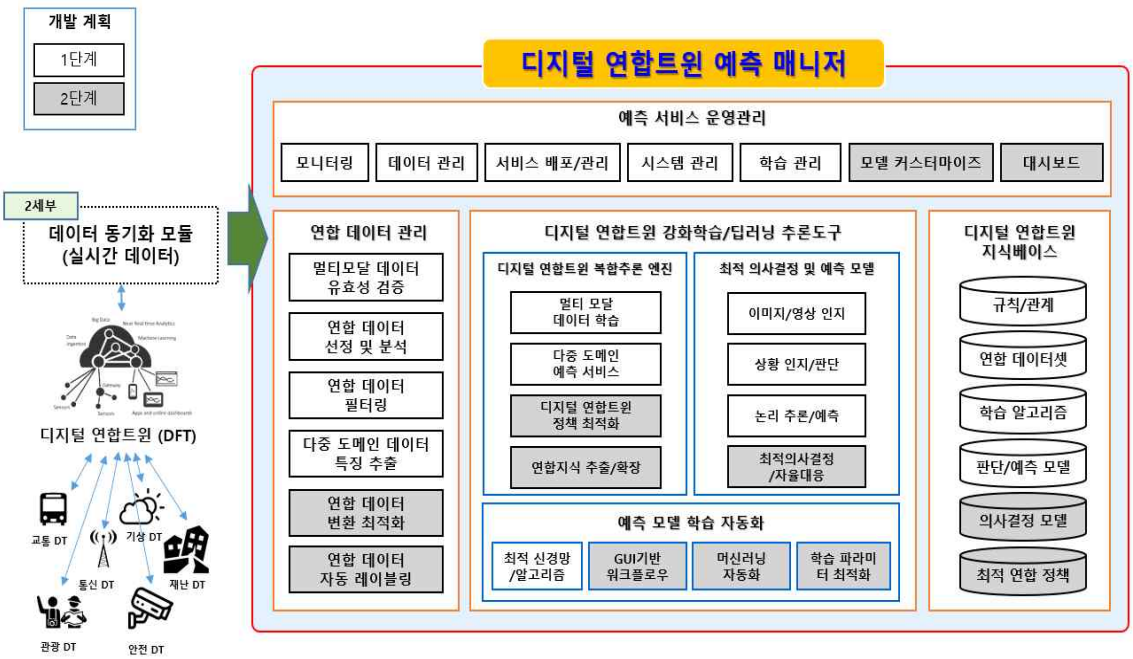


그림 2-1. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저 시스템 구조

2.3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템 개요

본 문서에는 다양한 도메인의 디지털 트윈에서 수집되는 데이터를 정제, 학습하여 상황 예측 및 추론, 최적의사결정을 위한 머신러닝 모델을 저작하고, 저작된 머신러닝 모델을 이용해 예측 서비스를 제공할 수 있는 디지털 연합 트윈 예측 매니저 및 머신러닝 모델 저작 도구를 개발하기 위한 상세 설계를 포함한다.

그리고, 웹 기반 GUI 저작도구를 이용해 디지털 트윈을 통해 수집한 동적 데이터를 이용해 머신러닝 모델을 저작하고, 실행할 수 있는 개발환경을 응용 서비스 개발자에게 제시한다. 마지막으로 연합 디지털 트윈 사용자가 요청한 디지털 트윈 수집 데이터 기반 예측/추론 요청을 처리하고 응답하기 위한 인터페이스에 대한 정의가 포함된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템의 예측 및 의사결정 제공 방법

3.1. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저의 의사결정 제공 구조

그림 3-1은 사용자 요구사항에 의해 서비스 모델을 준비하고, 서비스 모델 활용에 필요한 연합 디지털 트윈을 구성하여 추론 및 의사결정 서비스를 제공하는 일련의 시스템 동작을 표현한 도면이다.

서비스 요구사항(100)이 입력되면, 요구사항을 충족할 수 있는 서비스 모델 존재 여부를 판단(110)한다. 사용자 서비스 요구사항은 현실 세계의 현상 분석이나 예측, 최적 의사결정 등이 포함된다. 이때 서비스 모델이 존재하지 않으면, 서비스를 제공하기 위한 의사결정 모델을 생성(111)하는 과정이 수행한다. 의사결정 모델은 양적, 질적, 혹은 이 두 방식의 혼합 형태, 그리고 머신러닝과 딥러닝 모델로 표현될 수 있다. 양적 모델은 물리 모델이나 수리 모델처럼 수학적 연산에 기반하여 숫자 형태의 결과로 표현되며, 질적 모델은 상호의존성과 인과관계, 행태를 탐색하는 모델이다. 머신러닝과 딥러닝 모델은 알려진 데이터 세트를 학습하여 경험하지 못한 새로운 데이터 세트에서 패턴을 찾거나 이를 근거로 결정을 내릴 수 있는 프로그램이다.

의사결정 모델이 준비되면 입력 데이터를 제공할 수 있는 연합 디지털 트윈의 존재 여부를 판단(120)한다. 모델을 위한 연합 디지털 트윈이 존재하지 않으면 모델에 필요한 데이터를 제공할 수 있는 디지털 트윈들을 선별(121)하여 연합 디지털 트윈을 생성(122)한다.

연합 디지털 트윈이 생성되면 모델의 입력으로 사용될 수 있는 데이터 보유 여부를 확인(130)한다. 데이터를 보유하고 있지 않으면, 연합 디지털 트윈을 구성하고 있는 개별 디지털 트윈으로부터 현황화 또는 모델에 필요한 이력 데이터를 수집하고 저장(131)한다. 저장된 데이터는 의사결정 모델에 적용되어 추론 또는 의사결정 과정(140)을 거치게 된다. 이러한 과정의 결과는 사용자에게 의사결정 서비스로 제공(150)되게 된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

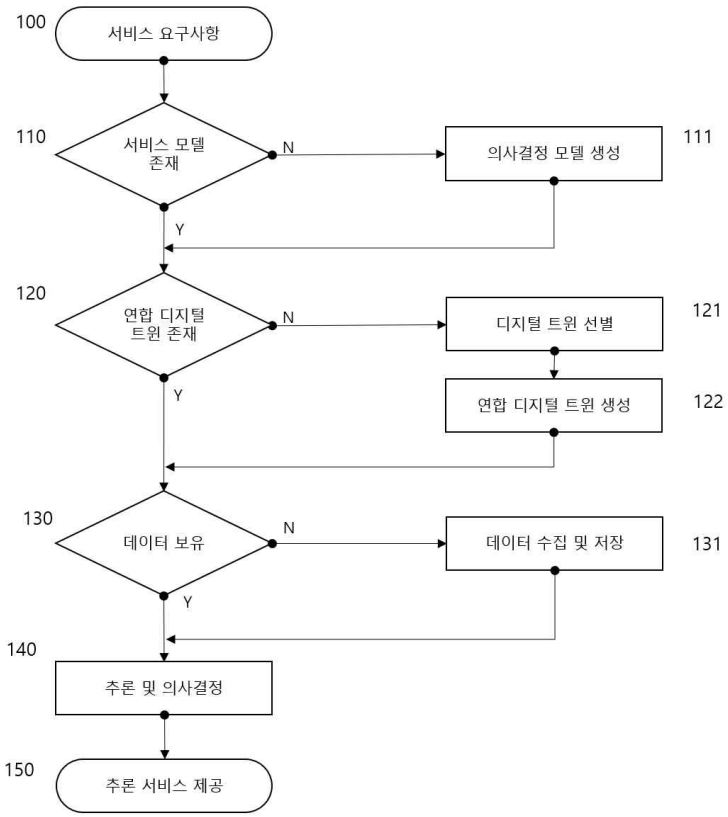


그림 3-1. 지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저 동작 흐름도

다음 그림 3-2는 본 시스템의 실시예로써 특정 지역의 관광 쾌적지수를 예측하는 서비스 관리자의 요구사항이 있으면 먼저 의사결정 모델이 있는지 확인한다. 해당 모델이 없을 경우, 관광 쾌적지수 예측 모델을 학습 생성시키기 위해, 모델 입력 데이터를 제공할 수 있는 해당 지역의 디지털 트윈, 예를 들어 관심 지역 주차장 CCTV, 교통 흐름 정보, 지역별 기상, 교통 분야의 디지털 트윈들을 연합시켜 연합 디지털 트윈으로 구성한다. 구성된 연합 디지털 트윈은 모델 학습을 위해 데이터를 수집, 저장한다. 학습이 완료되어 쾌적지수 예측 요청이 입력되면 현행화된 데이터와 예측 모델을 이용하여 서비스 제공을 위한 의사결정 과정이 수행되면, 최종적으로 관광 혼잡도 여부 예측 결과가 사용자에게 제공된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

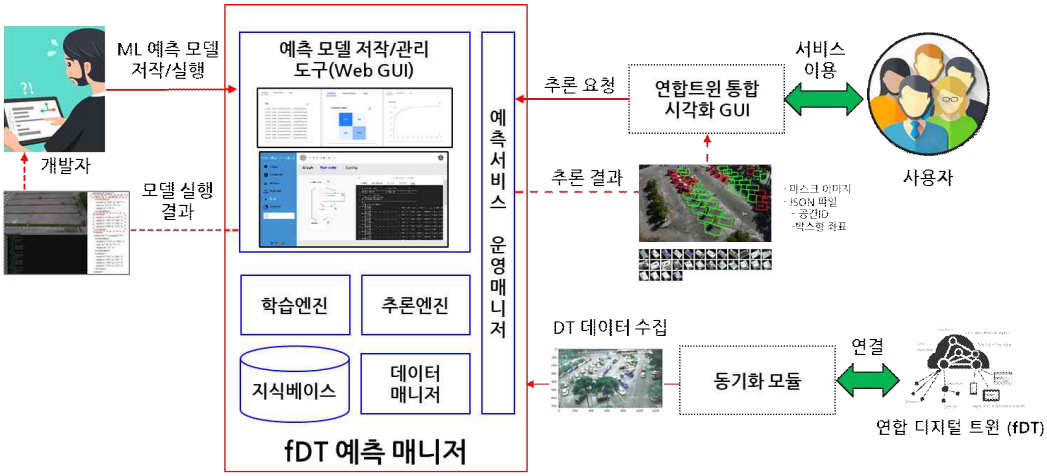


그림 3-2. 지능형 디지털 연합 트윈 예측매니저 동작 예시

3.2. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 매니저 시스템 구성

그림 3-3은 사용자 서비스 관리, 서비스 모델 생성, 연합 디지털 트윈 구성, 추론 및 의사결정 서비스를 제공하는 시스템 구성을 표현한 도면이다. 사용자(200)는 연합 디지털 트윈을 활용해야 하는 예측 및 의사결정 서비스 요구사항을 서비스 관리부(210)에 제공한다. 서비스 관리부는 서비스 요구사항을 충족할 수 있는 의사결정 모델을 모델 저장소(220)로부터 제공받는다. 만약 요구하는 의사결정 모델이 없을 경우 서비스 모델 생성부(221)가 신규 모델을 생성하여 모델 저장소에 제공하게 된다.

연합 디지털트윈 관리부(230)는 서비스 관리부가 제공받은 모델의 입력 데이터를 제공하는 역할을 담당한다. 이에 연합 디지털트윈 관리부는 의사결정 모델의 입력 데이터 제공할 수 있는 디지털 트윈(231)을 연합하고, 각 디지털 트윈으로부터 현행화된 데이터나 이력 데이터를 수집해서 서비스 관리부에 제공한다. 서비스 관리부는 서비스 모델과 입력 데이터 세트를 의사결정부(240)에 전달한다. 의사결정부는 이를 활용하여 연합 디지털 트윈 기반의 예측, 추론, 최적 의사결정 등의 결과를 출력하고 사용자에게 제공하게 된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

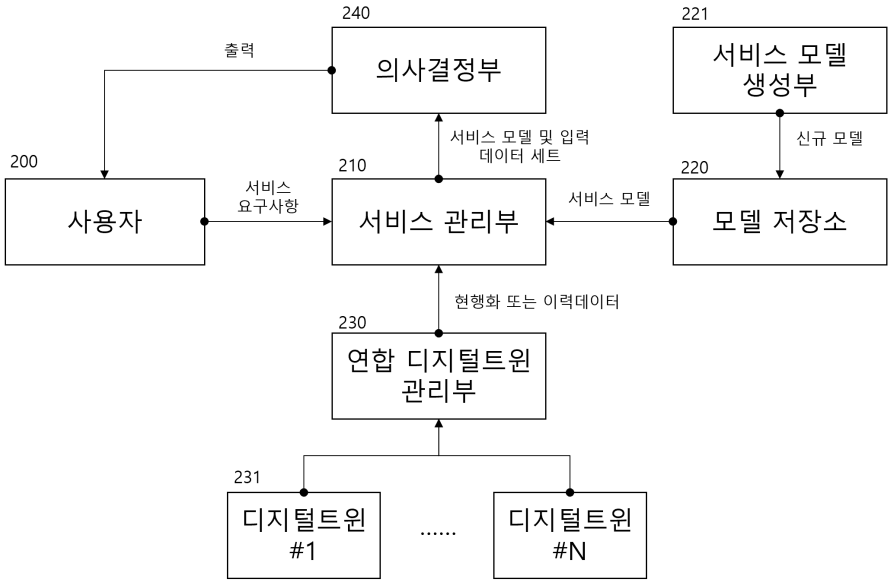


그림 3-3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저 시스템 구성

본 예측매니저 시스템의 메타데이터 모델 속성은 다음과 같다.

속성 이름	타입	설명	초기 값	필수 /옵션
singleDigitalTwin	-	단일 디지털트윈 리소스	-	필수
catalog	-	단일 디지털트윈의 정보표현을 위한 정보	-	필수
DT name	String	단일 디지털트윈 이름	-	필수
description	String	단일 디지털트윈의 상세 내용	-	옵션
provider	String	단일 디지털트윈 제공자	-	옵션
updateInterval	String	단일 디지털트윈 데이터의 업데이트 주기	-	옵션
keyword	String	단일 디지털트윈의 키워드	-	옵션
objects	Object	단일 디지털트윈에서 운용하는 객체 집합	-	필수
object	Object	단일 디지털트윈에서 운용되는 객체	-	필수
name	String	객체의 이름	-	필수
description	String	객체에 대한 상세 내용	-	옵션
accessEndpoint	String	객체 데이터 접근용 엔드포인트	-	필수
time-spatial cond	JSON	객체의 시공간 제약 정보	-	옵션
data schema	JSON	객체의 구성 요소에 대한 상세 내용	-	옵션
validation	Object	객체의 유효성 검증 모델에 대한 정보 리소스	-	옵션
name	String	객체의 유효성 검증 모델 이름	-	옵션
description	String	객체의 유효성 검증 모델에 대한 설명	-	옵션
validationInfo	JSON	객체 유효성 검증 도구에 대한 설정	-	옵션

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

						값 등 상세 정보		
		fidelity			Object	객체의 충실도 모델에 대한 정보 리소스	-	옵션
			name		String	객체의 충실도 모델의 이름	-	옵션
			description		String	객체의 충실도 모델에 관한 설명	-	옵션
			fidelityInfo		JSON	객체 충실도 모델에 대한 설정값 등 상세 정보	-	옵션
		sensors			Object	객체를 구성하는 센서 집합에 대한 리소스 (현실세계에서 디지털화되는 정보를 센서라고 정의)	-	필수
			sensor		Object	객체를 구성하는 개별 센서에 대한 리소스		필수
				name	String	센서의 이름	-	필수
				description	String	센서에 대한 상세 내용 설명	-	필수
				accessEndpoint	String	센서 데이터를 접근할 수 있는 엔드포인트	-	필수
				timeInterval	long	센서 정보 업데이트 주기	-	필수
		actuators			Object	제어 포인트에 대한 정보 리소스	-	옵션
			actuator		Object	객체를 구성하는 개별 제어 포인트에 대한 리소스		옵션
				name	String	제어 포인트에 대한 이름	-	옵션
				description	String	제어 포인트에 대한 상세 내용 설명	-	옵션
				accessEndpoint	String	제어 포인트에 접근할 수 있는 엔드포인트	-	옵션 옵션
				authority	String	제어 포인트에 접근할 수 있는 권한	-	옵션
				time constraint	long	제어 결과에 대해 신뢰할 수 있는 기준이 되는 시간 제약 조건	-	옵션
		visual model			Object	객체의 3D 모델의 정보를 표현하는 리소스	-	옵션
			name		String	디지털 트윈의 객체에 해당하는 3D 모델 리소스 이름	-	옵션
			description		String	디지털 트윈의 객체에 해당하는 3D 모델에 대한 상세 내용	-	옵션
			accessEndpoint		String	디지털 트윈의 객체에 해당하는 3D 모델을 접근 가능한 주소	-	옵션
			fileFormat		String	디지털 트윈의 객체에 해당하는 3D 모델의 파일 포맷 정보	-	옵션
		simulations			Object	객체를 활용한 시뮬레이션 집합에 대한 정보를 관리하는 리소스	-	옵션
		simulation			Object	객체를 활용한 시뮬레이션에 대한 정보를 관리하는 리소스	-	옵션
		name			String	객체를 활용하는 시뮬레이션의 이름	-	옵션
		description			String	객체를 활용하는 시뮬레이션에 대한 상세 내용	-	옵션
		interface info			JSON	객체를 활용하는 시뮬레이션에 접근하기 위한 인터페이스 정보	-	옵션
services					Object	객체를 활용한 서비스 집합에 대한	-	옵션

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

				정보를 관리하는 리소스		
	service		Object	객체를 활용한 서비스에 대한 정보를 관리하는 리소스	-	옵션
		name	String	객체를 활용한 서비스의 이름	-	옵션
		description	String	객체를 활용한 서비스에 대한 상세 내용	-	옵션
		interface info	JSON	객체를 활용한 서비스에 접근하기 위한 인터페이스 정보	-	옵션

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4. 지능형 연합 디지털 트윈 예측매니저 인터페이스 규격 정의

4.1. 공통 인터페이스

공통 인터페이스는 서버-클라이언트 아키텍쳐를 기반으로 모든 인터페이스에서 공통적으로 사용되는 요청과 응답 메시지를 정의한다. 공통 인터페이스는 "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 인터페이스 정의서 v1.0" 문서를 참조하여 구현된다.

4.2. 예측 서비스 인터페이스

4.2.1. 예측모델 저작 및 학습 인터페이스

프레임워크 개발자 또는 응용 서비스 개발자는 연합 디지털 트윈을 통해 수집되는 동적 데이터를 학습시켜 인지, 판단, 예측, 의사결정 등을 목적으로 하는 머신러닝 모델을 생성할 수 있다. 예측 모델을 저작하고 학습시키는 시퀀스은 다음 그림 4-1과 같다.

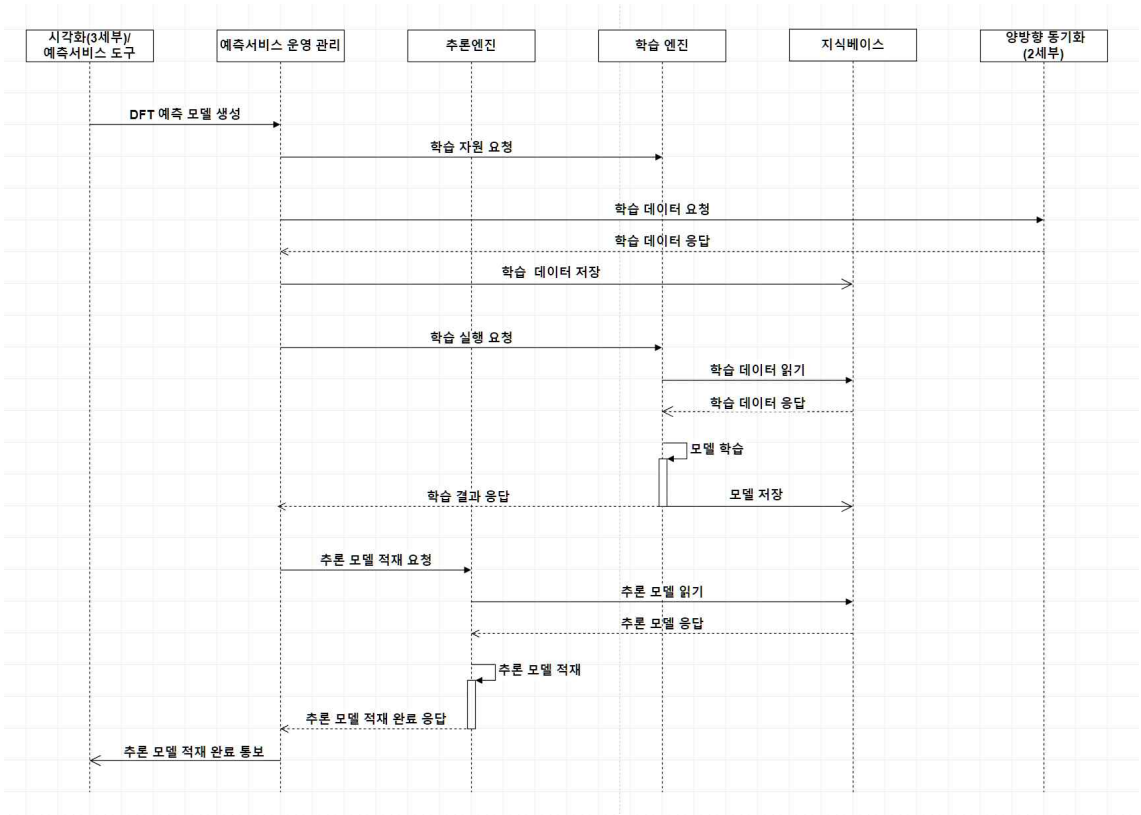


그림 4-1. fDT 예측 모델 생성 및 학습 시퀀스

4.2.1.1. fDT 예측 모델 생성

fDT 예측 모델의 생성을 요청하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_generation_request

(2) Source: 예측서비스 도구 또는 시각화 모듈(3세부)

(3) Destination: 예측서비스 운영 관리

(4) Request 방법 (예시)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_generation_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_type": ooo
}' http://base_url:port/prediction_model_generation_request
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_type	int (M)	서비스 유형 10: classification, 20: object detection, 30: segmentation

4.2.1.2. 추론 모델 요청

추론 모델 요청 인터페이스는 fDT 프레임워크 개발자가 요구하는 예측모델을 생성하여 추론엔진으로 전달하고 학습 결과를 지식베이스에 저장하기 위해 사용하는 인터페이스로 아래와 같이 6개의 세부 인터페이스로 구성된다.

(1) 학습 자원 요청
(2) 학습 데이터 요청
(3) 학습 데이터 응답
(4) 학습 실행 요청
(5) 학습 결과 응답
(6) 학습 결과 적재 요청

- 학습 자원 요청

fDT 예측 모델을 학습하기 위해 필요한 컴퓨팅 자원을 요청하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_train_resource_request
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 학습엔진
(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/train_resource_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "model_type": ooo,
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

"backbone_type": ooo,
"data_type": ooo,
"output_type": ooo
}' http://base_url:port/train_resource_request

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
model_type	int (M)	모델 유형 10: classification, 20: object detection, 30: segmentation
backbone_type	int (M)	백본 유형 10: CNN, 200: SSD, 500: Mask R-CNN, 1000: Transformer
data_type	int array (M)	학습 데이터 속성 (target_dt의 데이터) 10: image, 20: video
output_type	int array (M)	출력 속성 10: single label, 20: multi label, 30: bounding box, 40: mask
optimizer	int (O)	최적화기 (0: SGD, 1: RMSProp, 2: ADAM)
loss_function	int (O)	손실함수 (기본값 0: Cross-entropy)
learning_rate	float (O)	학습률 (기본값 0: 1e-4)
data_split	float[3] (O)	훈련/검증/테스트 데이터 비율
resolution	int (O)	데이터 해상도 (기본값: 224)
lr_scheduler	int (O)	학습률 조정정책 (기본값: 0, None)
augmentation	boolean (O)	데이터 증강 (기본값: False)
pretrained	boolean (O)	전이학습 (기본값: True)
early_stopping	boolean (O)	조기종료 (기본값: True)
epochs	int (O)	학습 반복 횟수
batch_size	int (O)	배치크기

- 학습 데이터 요청

fDT 예측 모델을 학습하기 위해 필요한 데이터를 요청하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_model_train_data_request
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 양방향 동기화 (2세부)
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/train_data_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
            "data_type": ooo,
            "data_begin": ooo,
            "data_end": ooo,
            "data_count": ooo
        }' http://base_url:port/train_data_request
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
data_type	int array (M)	학습 데이터 속성 (target_dt의 데이터) 10: image, 20: video, 30: tabular
data_begin	datetime (M)	입력데이터 샘플링 시작시점
data_end	datetime (M)	입력데이터 샘플링 종료시점
data_count	int (M)	입력데이터 개수

- 학습 데이터 응답

fDT 예측 모델을 학습하기 위해 필요한 데이터를 회신하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_model_train_data_response

(2) Source: 양방향 동기화 (2세부)

(3) Destination: 예측서비스 운영 관리

(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/train_data_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
        curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
            "result": ooo,
            "data_url": ooo
        }' http://base_url:port/train_data_response
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
result	boolean (M)	데이터 요청 결과(기본값: True)
data_url	string(M)	데이터 액세스 주소

- 학습 실행 요청

학습 데이터 응답 메시지의 result 필드가 True인 경우, fDT 예측 모델의 학습을 시작하도록 트리거 정보를 전달하는 인터페이스

학습 데이터 응답 메시지의 result 필드가 False이면, 학습 실행 요청을 수행하지 않음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(1) Interface Name: fDT_model_train_start_request
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 학습엔진
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/train_start_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "data_url": ooo,
    "train_begin_delay": ooo,
    "train_log": ooo
}' http://base_url:port/train_start_request
```

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
data_url	string(M)	데이터 액세스 주소
train_begin_delay	int (O)	훈련 시작시점 (기본값: 0)
train_log	boolean (O)	학습 로그 저장여부 (기본값: True)

- 학습 결과 응답

fDT 예측 모델의 학습 결과와 학습된 모델을 전달하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_model_train_result_response
(2) Source: 학습엔진
(3) Destination: 예측서비스 운영 관리
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/train_result_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "data_url": ooo,
    "model_url": ooo,
    "train_log_url": ooo
}' http://base_url:port/train_result_response
```

(5) Payload
- Definition(JSON)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이름	유형 (M/O)	설명
result	boolean (M)	학습 결과(기본값: True)
model_url	string (M)	모델 액세스 주소
train_log_url	string (M)	학습 로그 주소

- 학습 모델 적재 요청

fDT 예측 모델의 적재를 요청하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_load_request
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 추론엔진
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_load_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_url": ooo,
    "train_log_url": ooo
}' http://base_url:port/prediction_model_load_request
```

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_url	string (M)	모델 액세스 주소
train_log_url	string (M)	학습 로그 주소

4.2.1.3. 추론 모델 적재 결과 알림

추론 모델 적재 결과 알림 인터페이스는 시각화(3세부) 모듈이나 예측서비스 도구가 요구하는 예측모델의 생성 결과를 통보하기 위해 사용하는 인터페이스로 아래와 같이 2개의 세부 인터페이스로 구성된다.

(1) 학습모델 적재완료 응답

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(2) 모델 학습 완료 통보

- 추론 모델 적재 완료 응답

fDT 예측 모델의 적재 결과를 전달하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_load_response
(2) Source: 추론엔진
(3) Destination: 예측서비스 운영 관리
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_load_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "result": ooo,
    "code": ooo,
    "train_log_url": ooo
}' http://base_url:port/prediction_model_load_response
```

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
result	boolean (M)	학습 결과(기본값: True)
code	int (M)	오류코드 (기본값: 0)
train_log_url	string (M)	학습 로그 주소

- 추론 모델 적재 완료 통보

fDT 예측 모델의 적재 결과를 전달하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_load_done
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 시각화(3세부) 모듈 또는 예측서비스 도구
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_load_done
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "result": ooo,
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        "code": ooo,
        "train_log_url": ooo
    }' http://base_url:port/prediction_model_load_done
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
result	boolean (M)	학습 결과(기본값: True)
code	int (M)	오류코드 (기본값: 0)
train_log_url	string (M)	학습 로그 주소

4.2.2. 예측 서비스 요청 및 응답 인터페이스

예측서비스 도구 및 시각화 모듈(3세부)은 사전에 학습된 예측 모델을 이용하여 특정 디지털 트윈에서 실시간으로 수집되는 데이터를 기반으로 인지, 판단, 예측, 의사결정 등의 추론 결과를 제공받을 수 있다. 예측 서비스를 요청하고 추론 결과를 제공받는 시퀀스는 다음 그림 3-6과 같다.

4.2.2.1. fDT 예측 서비스 준비

fDT 예측 서비스 요청 인터페이스는 fDT 프레임워크 개발자가 요구하는 예측모델의 생성 결과를 통보하기 위해 사용하는 인터페이스로 아래와 같이 6개의 세부 인터페이스로 구성된다.

(1) fDT 예측 서비스 준비 요청
(2) 예측 모델 검색 요청
(3) 예측 모델 검색결과 응답
(4) 예측 데이터 검색 요청
(5) 예측 데이터 검색결과 응답
(6) fDT 예측 서비스 준비 응답

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

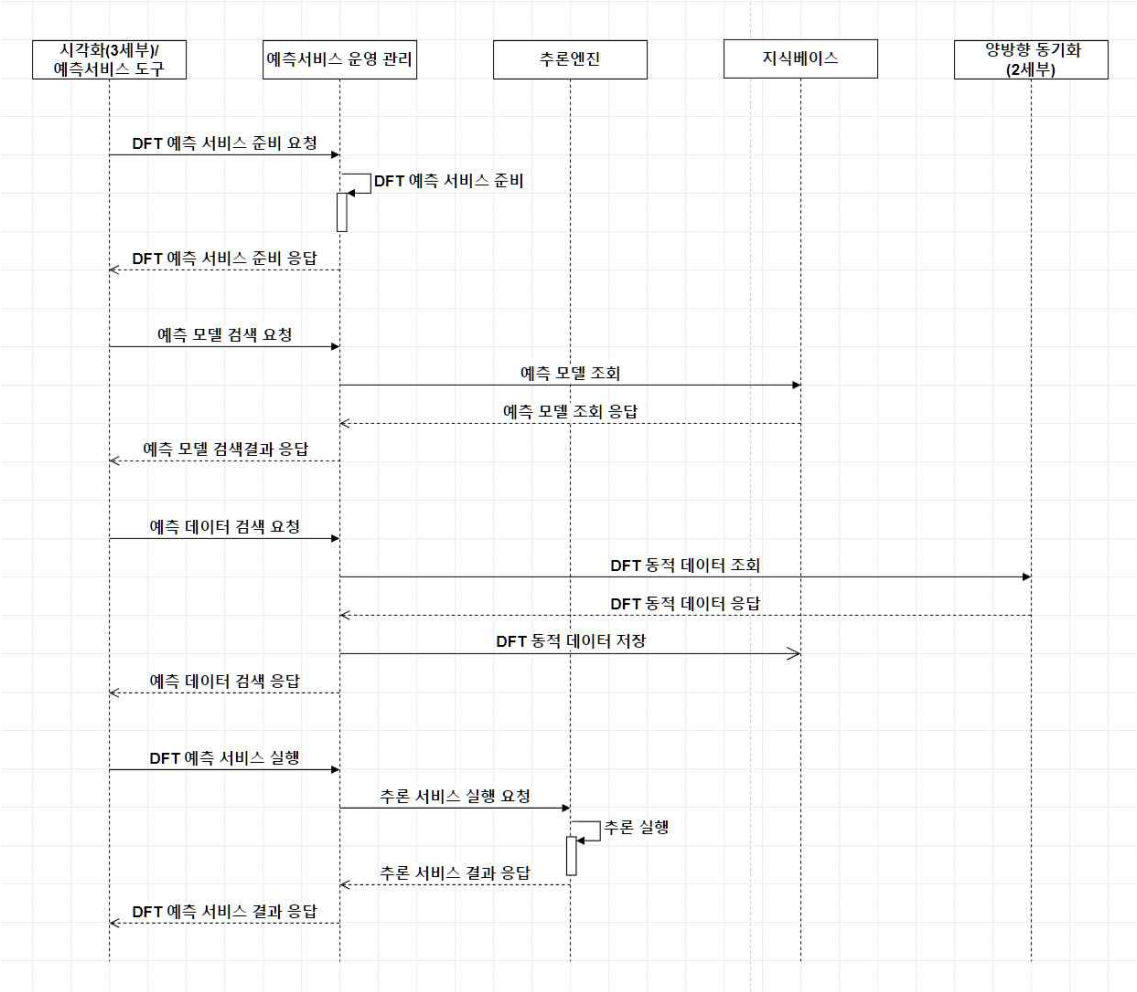


그림 3-6. 예측 서비스 준비 및 실행 시퀀스

- fDT 예측 서비스 준비 요청

fDT 예측 서비스 준비를 요청하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_ready_request

(2) Source: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구

(3) Destination: 예측서비스 운영 관리

(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_service_ready_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_type": ooo,
    "backbone_type": ooo,
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        "data_type": ooo,
        "output_type": ooo,
        "data_begin": ooo,
        "data_end": ooo,
        "sampling_period": ooo
    }' http://base_url:port/prediction_service_ready_request
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_type	int (M)	모델 유형 10: classification, 20: object detection, 30: segmentation
backbone_type	int (M)	백본 유형 10: CNN, 200: SSD, 500: Mask R-CNN, 1000: Transformer
data_type	int array (M)	학습 데이터 속성 (target_dt의 데이터) 10: image, 20: video, 30: tabular
output_type	int array (M)	출력 속성 10: single label, 20: multi label, 30: bounding box, 40: mask
data_begin	datetime (M)	데이터 샘플링 시작시점
data_end	datetime (M)	데이터 샘플링 종료시점
sampling_period	int (M)	데이터 샘플링 주기

- 예측 모델 검색 요청

사용 가능한 fDT 예측 모델의 검색을 요청하기 위한 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_search_request
(2) Source: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구
(3) Destination: 예측서비스 운영 관리
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_search_request
- RESTful Method: POST

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_type": ooo,
    "backbone_type": ooo,
    "data_type": ooo,
    "output_type": ooo
}' http://base_url:port/prediction_model_search_request
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_type	int (M)	모델 유형 10: classification, 20: object detection, 30: segmentation
backbone_type	int (M)	백본 유형 10: CNN, 200: SSD, 500: Mask R-CNN, 1000: Transformer
data_type	int array (M)	학습 데이터 속성 (target_dt의 데이터) 10: image, 20: video, 30: tabular
output_type	int array (M)	출력 속성 10: single label, 20: multi label, 30: bounding box, 40: mask

• 예측 모델 검색결과 응답

사용 가능한 fDT 예측 모델의 검색결과를 응답하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_model_search_response
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구
(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_model_search_response

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_count": ooo,
    "model_urls": ooo,
    "train_log_urls": ooo,
}' http://base_url:port/prediction_model_search_response
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_count	int (M)	가용 모델 수량
model_urls	*string (M)	모델 액세스 주소
train_log_urls	*string (M)	학습 로그 주소

• 예측 데이터 검색 요청

사용 가능한 fDT 예측 데이터 검색을 요청하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_data_search_request
(2) Source: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구
(3) Destination: 예측서비스 운영 관리
(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_data_search_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

"service_id": ooo,
"target_dt": ooo,
"data_type": ooo,
"output_type": ooo,
"data_begin": ooo,
"data_end": ooo,
"sampling_period": ooo
}' http://base_url:port/prediction_data_search_request

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
data_type	int array (M)	데이터 속성 (target_dt의 데이터) 10: image, 20: video, 30: tabular
output_type	int array (M)	출력 속성 10: single label, 20: multi label, 30: bounding box, 40: mask
data_begin	datetime (M)	데이터 샘플링 시작시점
data_end	datetime (M)	데이터 샘플링 종료시점
sampling_period	int (M)	데이터 샘플링 주기

- 예측 데이터 검색결과 응답

사용 가능한 fDT 예측 데이터 검색결과를 응답하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_data_search_response
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_data_search_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
"service_id": ooo,

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
        "target_dt": ooo,
        "data_count": ooo,
        "data_urls": ooo
    }' http://base_url:port/prediction_data_search_response
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
data_count	int (M)	가용 데이터셋 수량
data_urls	*string (M)	데이터 액세스 주소

- fDT 예측 서비스 준비 응답

사용 가능한 fDT 예측 서비스 준비 결과를 응답하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_ready_response
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 시각화모듈(3세부)/예측서비스 도구
(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_service_ready_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "model_count": ooo,
    "model_urls": ooo,
    "train_log_urls": ooo,
    "data_count": ooo,
    "data_urls": ooo,
    "predictable": ooo,
}' http://base_url:port/prediction_service_ready_response
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
model_count	int (M)	가용 모델 수량
model_urls	*string (M)	모델 액세스 주소
train_log_urls	*string (M)	학습 로그 주소
data_count	int (M)	가용 데이터셋 수량
data_urls	*string (M)	데이터 액세스 주소
predictable	boolean (M)	추론서비스 실행가능/불가능 알림

4.2.2.2. fDT 예측 서비스 실행

fDT 예측 서비스 요청 인터페이스는 fDT 프레임워크 개발자가 요구하는 예측모델의 생성 결과를 통보하기 위해 사용하는 인터페이스로 아래와 같이 4개의 세부 인터페이스로 구성된다.

(1) fDT 예측 서비스 실행 (3세부-예측매니저)
(2) 추론 서비스 실행 요청 (예측매니저-추론엔진)
(3) 추론 서비스 결과 응답 (예측매니저-추론엔진)
(4) fDT 예측 서비스 결과 응답 (3세부-예측매니저)

- fDT 예측 서비스 실행

fDT 예측 서비스 실행 명령을 전달하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_trigger_request
(2) Source: 3세부
(3) Destination: 예측서비스 운영 관리
(4) Request 방법 (예시)
  - Request URL: http://base_url:port/prediction_service_trigger_request
  - RESTful Method: POST
  - Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "selected_model_index": ooo,
    "selected_data_index": ooo
}' http://base_url:port/prediction_service_trigger_request
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
selected_model_index	*int (M)	선택 모델 인덱스
selected_data_index	*int (M)	선택 데이터 인덱스

- 추론 서비스 실행 요청

fDT 추론 서비스 실행을 요청하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_run_request

(2) Source: 예측서비스 운영 관리

(3) Destination: 추론엔진

(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_service_run_request
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "selected_model_count": ooo,
    "selected_model_urls": ooo,
    "selected_data_count": ooo,
    "selected_data_urls": ooo
}' http://base_url:port/prediction_service_run_request
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
selected_model_count	int (M)	선택 모델 수량
selected_model_urls	*string (M)	모델 액세스 주소
selected_data_count	int (M)	선택 데이터 수량
selected_data_urls	*string (M)	데이터 액세스 주소

- 추론 서비스 결과 응답

fDT 추론 서비스 실행 결과를 응답하기 위해 사용하는 인터페이스

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_run_response

(2) Source: 추론엔진

(3) Destination: 예측서비스 운영 관리

(4) Request 방법 (예시)

- Request URL: http://base_url:port/prediction_service_run_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "prediction_log_urls": ooo,
    "success": ooo
}' http://base_url:port/prediction_service_run_response
```

(5) Payload

- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
prediction_log_urls	*string (M)	추론 서비스 로그 주소
success	boolean (M)	추론 성공 여부

- fDT 예측 서비스 결과 응답

fDT 예측 서비스 결과 응답을 위해 사용하는 인터페이스

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(1) Interface Name: fDT_prediction_service_trigger_response
(2) Source: 예측서비스 운영 관리
(3) Destination: 3세부
(4) Request 방법 (예시)
- Request URL: http://base_url:port/prediction_service_trigger_response
- RESTful Method: POST
- Usage:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "service_id": ooo,
    "target_dt": ooo,
    "prediction_log_urls": ooo,
    "success": ooo
}' http://base_url:port/prediction_service_trigger_response
```

(5) Payload
- Definition(JSON)

이름	유형 (M/O)	설명
service_id	string (M)	서비스 ID
target_dt	string (M)	
prediction_log_urls	*string (M)	추론 서비스 로그 주소
success	boolean (M)	추론 성공 여부

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

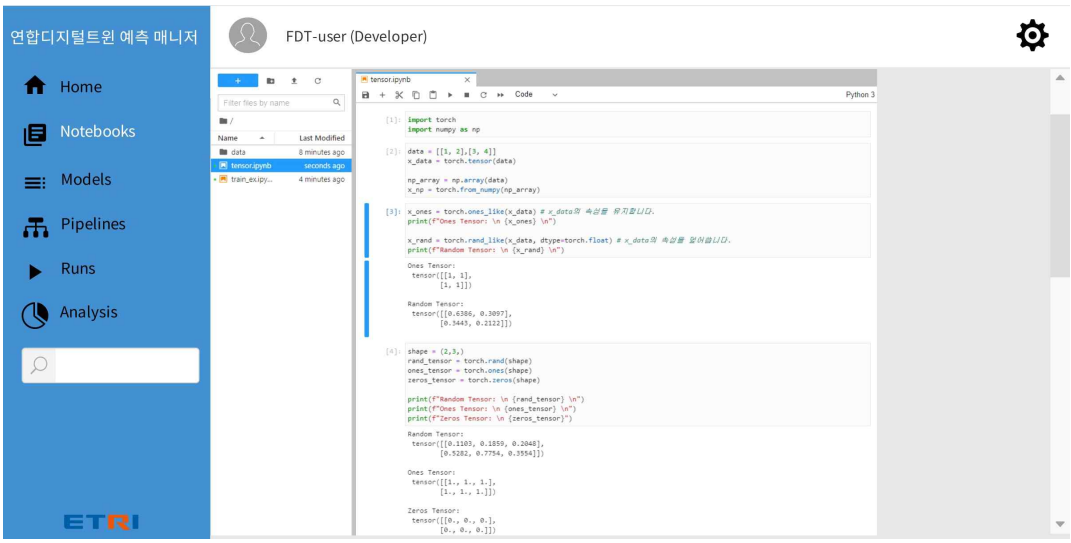
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

5. 연합 디지털 트윈을 위한 머신러닝 예측모델 저작/관리 도구 웹 GUI

5.1. 주요 기능

▷ 머신러닝 모델 프로그래밍 및 실행을 지원하는 통합개발환경 코딩

- 웹 애플리케이션 기반 통합개발환경 제공
  - Docker 환경 기반의 Jupyter Notebook
- 개발 언어
  - Python
- 머신러닝 라이브러리 및 딥러닝 프레임워크 지원
  - Tensorflow 및 Pytorch
  - numpy, pandas, matplotlib, scipy, keras, theano 등
- 통합개발환경에서 구현한 코드를 실행하고, 실행에 따른 로그, 그래프 출력 등을 가시화해야함
- 이용가능한 GPU 리소스 사용 지원 기능 구현
- 셀 단위의 코드 작성 및 실행 가능
- 머신러닝 모델 통합개발환경 GUI 예시:



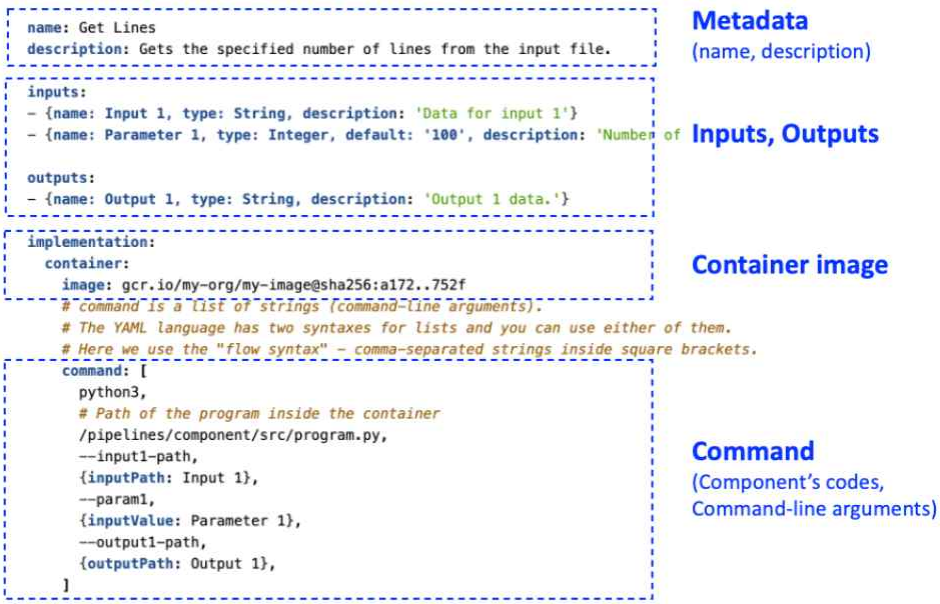
▷ 파이프라인 기반의 머신러닝 워크플로우 기능 구현 및 가시화

- 개발코드의 워크플로우의 모든 구성요소를 포함
  - 파이프라인 설정: 파이프라인을 실행하기 위해 필요한 파라미터의 입력값과, 각 구성요소(components)의 입력값과 출력값을 정의

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

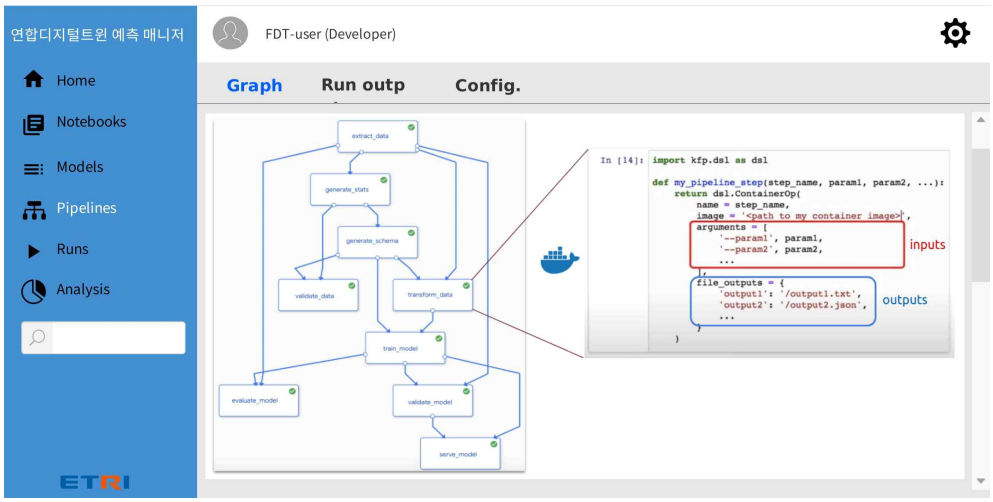
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 파이프라인 구성요소(components): 이름, 파라미터, 반환값, (코드블록) 바디
- 구성요소(components) 세부사항 정의:
  - (a) component 인터페이스: 인풋과 아웃풋
  - (b) component 실행: 컨테이너 이미지, 실행 명령어
  - (c) component 메타 데이터: 컴포넌트 이름, 설명
- 구성요소 예시:



◆ 각 구성 요소들이 어떻게 관련되어 있는지 그래프로 표현

- 파이프라인의 그래프 표현 예시:



▷ 파이프라인 실행 및 로그 가시화/관리 기능 구현

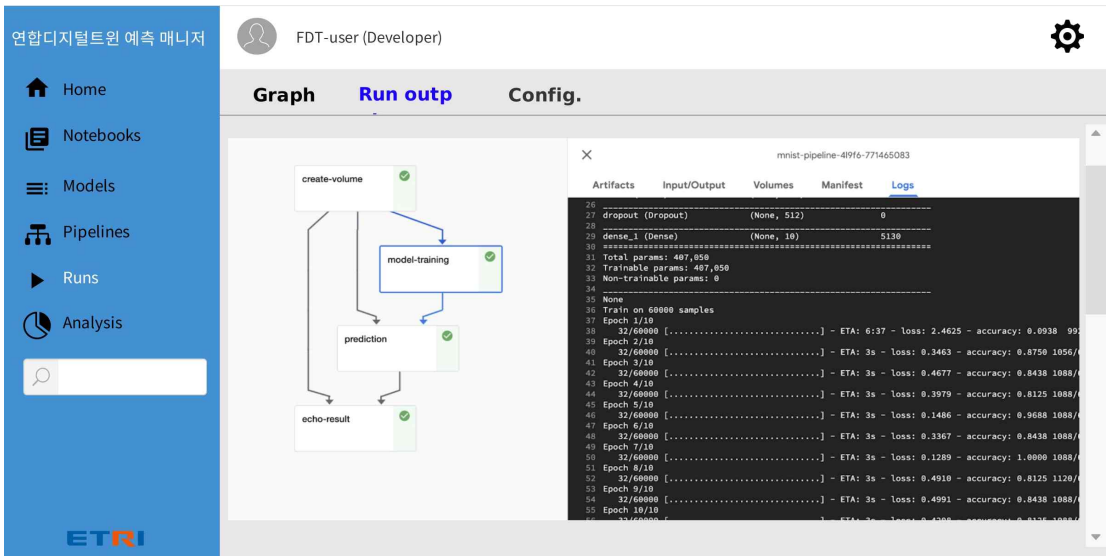
◆ 파이프라인으로 구현된 그래프를 실행할 때 콘솔 로그를 확인할 수 있어야

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

함

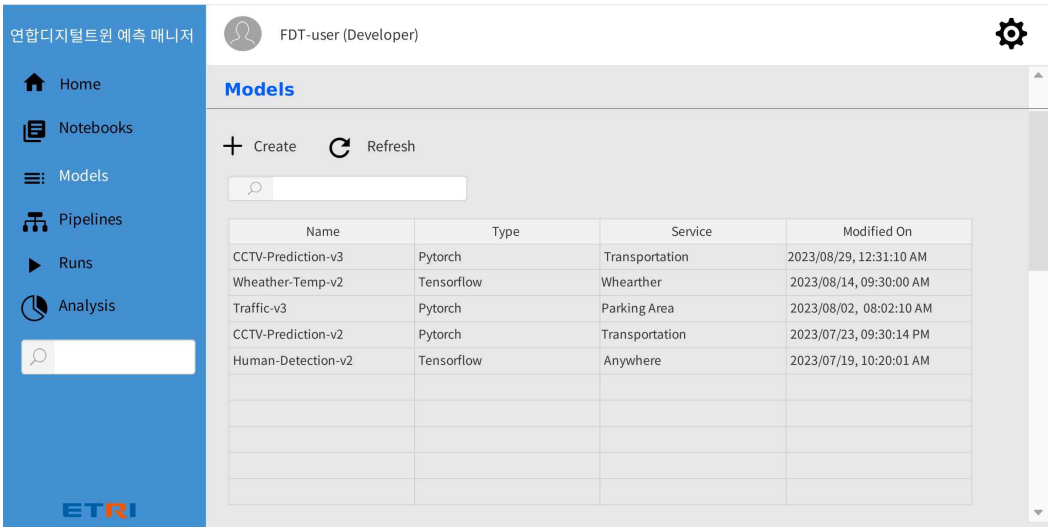
- 파이프라인 실행에 따른 로그 확인 화면 예시:



▷ 학습 모델의 저장 및 관리 기능 구현

◆ GUI 화면에서 프로그래밍을 통해 학습이 완료된 모델을 확인하고 관리할 수 있어야 함

- 파이프라인의 그래프 표현 예시:



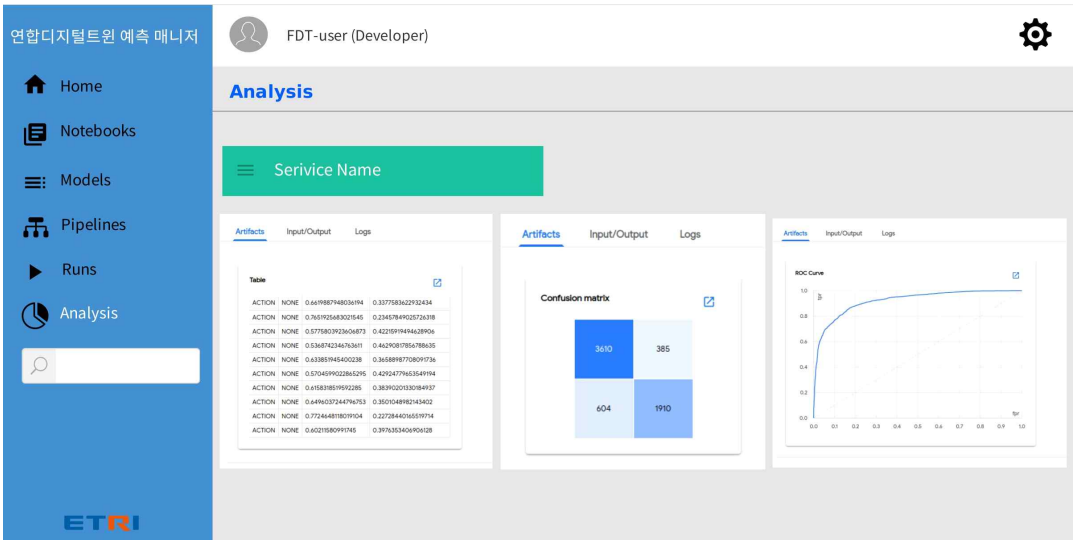
▷ 학습 모델 실행에 따른 결과 분석 및 그래프 가시화 기능 구현

◆ 텐서보드와 같이 머신러닝 시험에 필요한 시각화 및 측정 도구의 연동 요구

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 결과 분석 페이지 예시:



▷ 학습 완료된 모델의 예측 서비스 제공을 위해 도커 컨테이너로 빌드하는 기능의 구현

◆ GUI 기반의 Dockerfile 설정 및 이미지 생성 기능 구현

- 동작방식과 GUI 구성 TBD

▷ 소스코드, 학습모델, 학습 데이터 등을 저장, 관리하기 위한 저장소 형상은 오픈소스로 배포

□ 예측 매니저 예측·추론 서비스 제공을 위한 RESTFUL 인터페이스 코딩

▷ 머신러닝 예측모델 저작 및 학습을 위한 인터페이스 코딩

◆ 예측 모델 생성, 저장, 관리 인터페이스

- 머신러닝 예측모델 저작/관리 도구 웹 GUI 연동

◆ 사용자의 예측모델 관련 요청

(1) 학습 자원 요청

(2) 학습 데이터 요청

(3) 학습 데이터 응답

(4) 학습 실행 요청

(5) 학습 결과 응답

(6) 학습 결과 적재 요청

◆ 추론 모델 적재 결과 알림

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 시각화 모듈이나 예측서비스 도구가 요구하는 예측모델의 생성 결과를 통보

◆ 위 인터페이스들은 머신러닝 예측모델 저작/관리 도구 웹 GUI와 연동가능하도록 개발되어야 하며, 인터페이스 파라미터 구성은 ETRI와 협의하여 결정

▷ 사전 학습모델 기반 예측·추론 서비스 요청/응답 인터페이스 코딩

◆ 예측·추론 서비스 준비

(1) fDT 예측 서비스 준비 요청

(2) 예측 모델 검색 요청

(3) 예측 모델 검색결과 응답

(4) 예측 데이터 검색 요청

(5) 예측 데이터 검색결과 응답

(6) fDT 예측 서비스 준비 응답

◆ 예측·추론 서비스 실행

(1) fDT 예측 서비스 실행 (연합트윈통합 시각화 모듈)

(2) 추론 서비스 실행 요청 (예측매니저 내부(추론엔진))

(3) 추론 서비스 결과 응답

(4) fDT 예측 서비스 결과 응답

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

6. 연합 디지털 트윈을 위한 머신러닝 예측모델 PoC

가. 주차공간 인식

▷ 주차 공간 인식 필요성

- 목적지에 도달한 운전자에게 주변 지역의 주차 정보 제공
- 주차 가용 공간 정보 제공을 통한 합법적인 주차 유도
- 주차와 관련한 민원이 증가하는 추세로 (국민권익위원회 2022 제도개선 의결서 "공동주택 등 사유지내 주차갈등 해소방안"), 주차 갈등 해소를 위한 가용공간 안내
  - 충분한 주차 공간을 확보하는 것은 비용과 시간이 소요됨
  - 차선책으로, 비어 있는 공간에 주차를 유도할 방법이 필요함
  - 가용 공간 정보를 제공하는 주차장이 점차 늘어나고 있지만, 여전히 많은 수의 주차장이 이러한 정보를 제공하지 않음

▷ 주차 공간 인식 기술 유형

- 입차 및 출차 차량 계수
  - 가장 단순한 방법
  - 어느 곳에 주차가 가능한지 알려줄 수는 없음
- 센서 기반 차량 검출
  - 주차면의 상단 혹은 하단에 부착된 센서로 차량 점유를 판단하여 주차 가능위치 파악이 가능함
  - 그러나, 센서 정보 취합을 위한 유무선 통신 네트워크가 필요함
  - 또한 주차 공간에 차량 이외의 물체를 탐지하려면 추가 요소가 필요함
- 영상 기반 차량 인식
  - 이미지를 통해 주차 가능 공간을 파악하는 방법으로, 넓은 공간에 대한 인식이 가능하여 기능 대비 경제적 효용성이 높음

▷ 주차 공간 인식 모델 학습

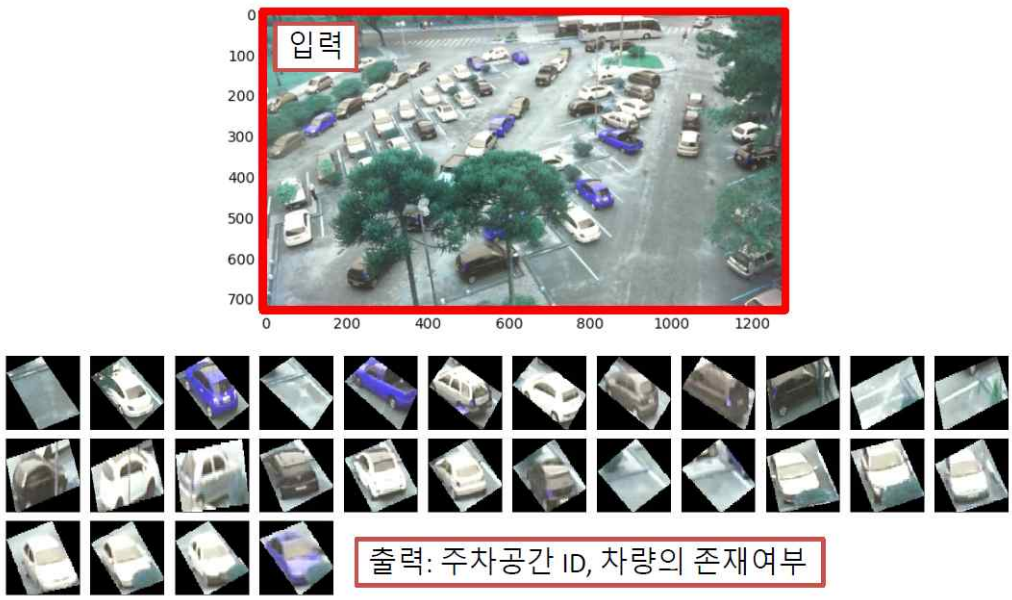
- 주차 공간 인식 모델 학습 데이터
  - 주차 공간 인식 모델 학습을 위해 사용한 데이터는 이미지와 주차 공간의 속성을 표시한 annotation의 쌍으로 구성되어 있음
  - Annotation은 xml 형식으로, 주차 공간의 식별자 (id), 주차 공간의 점유 (occupied), 주차 가능 영역 (contour) 정보를 포함하고 있음
  - 이미지에서 contour 정보를 통해 각 주차 공간의 이미지로 분할하였으며, 분할된 이미지를 인공지능으로 점유여부를 검출하도록 기능을 구현

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



```
<parking id="pucpr">
 <space id="1" occupied="0">
  <rotatedRect>
   <center x="300" y="207" />
   <size w="55" h="32" />
   <angle d="-74" />
  </rotatedRect>
  <contour>
   <point x="278" y="230" />
   <point x="290" y="186" />
   <point x="324" y="185" />
   <point x="308" y="230" />
  </contour>
 </space>
 <space id="2" occupied="0">
  <rotatedRect>
   <center x="332" y="209" />
   <size w="56" h="33" />
   <angle d="-77" />
  </rotatedRect>
  <contour>
   <point x="325" y="185" />
   <point x="355" y="185" />
   <point x="344" y="233" />
   <point x="310" y="233" />
  </contour>
 </space>
```



- 주차 공간 인식 모델 학습 파라미터
  - ResNet18 신경망 적용, 이미지넷으로 사전훈련된 가중치로부터 학습을 시작
  - 1-Epoch 전이학습 방식으로 주차 공간 인식 모델을 학습
  - Adam optimizer @ LR=0.0001, Binary Cross-Entropy Loss 적용
- 주차 공간 인식 모델 학습 결과

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Test Accuray가 99.9%에 도달함을 확인하였음
- 이미지 처리 속도는 NVIDIA GeForce RTX3090 GPU 기준 35.4 frame/sec 에 도달하는 것을 확인하였음

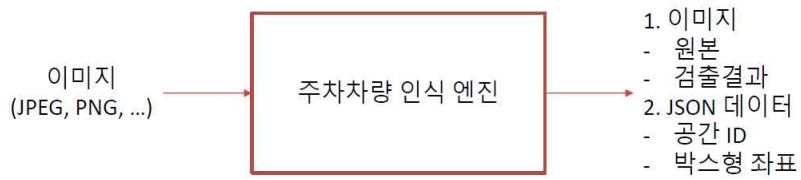


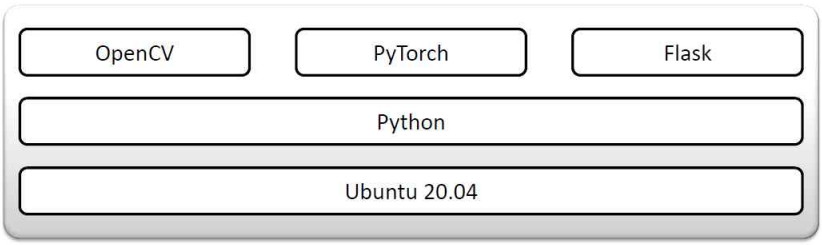
▷ 주차 공간 인식 모델 인터페이스

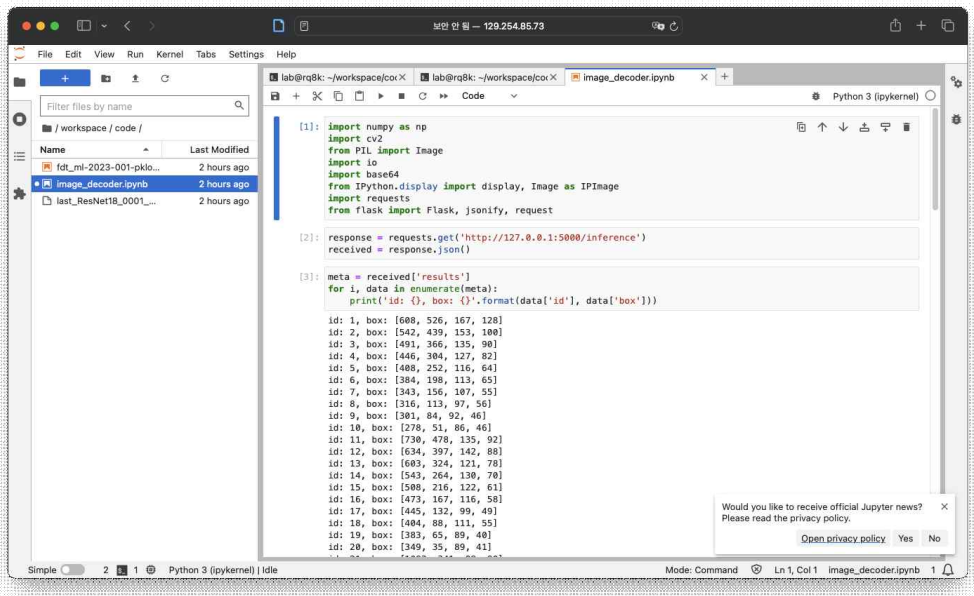
- 주차 공간 인식 모델의 추론 결과 배포를 위해 RestAPI 서버 구축
- 클라이언트에서 GET 메소드를 통해 추론 결과를 요청하면, 요청 시점의 영상 또는 이미지를 주차 공간 인식 모델로 입력
- 주차 공간 인식 모델의 검출 결과는 이미지 또는 JSON 형식의 데이터로 가공
  - 입력 이미지와 검출 결과를 오버레이한 이미지를 base64 형식으로 인코딩
  - JSON 데이터에는 주차 공간 id, 주차 공간 좌표를 포함
- 주차 공간 검출 결과 요청방법
  - 클라이언트는 Shell command 기준 curl 명령, Python 기준 requests.get 메소드를 통해 서버에서 정보를 수신할 수 있음
  - curl -X GET "http://[서버 IP 주소]:5000/inference"

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

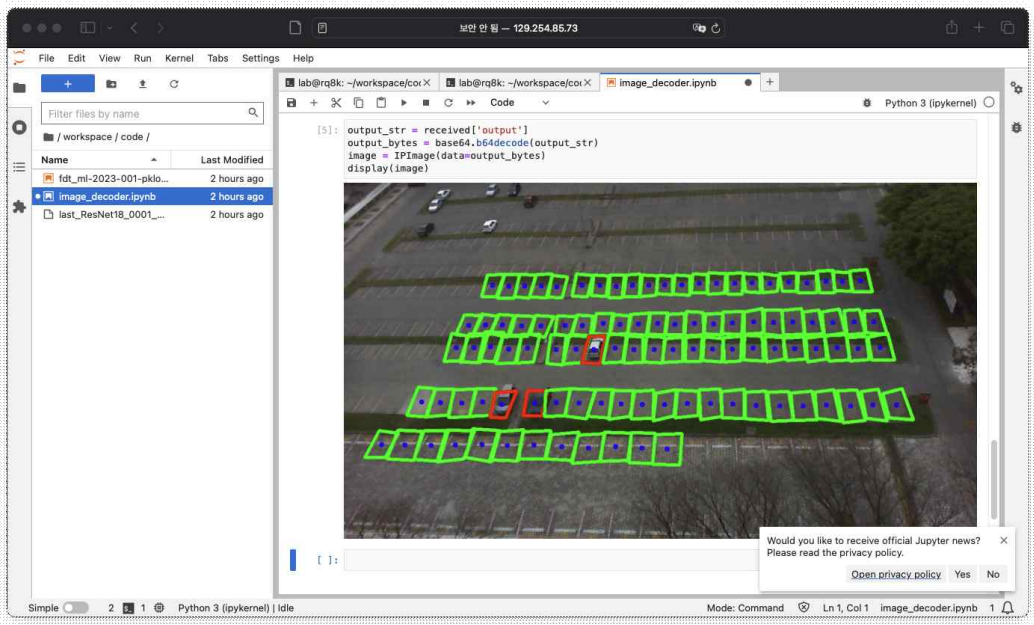






Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)